Introdução às Linguagens de Programação

Foco em Python e pseudocódigo

Aula 01 • 05/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM

Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Segunda-feira, 05/10/2026
Aula 01 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Aplicar os conceitos e fundamentos da linguagem de programação, com clareza e entendimento.

Objeto de conhecimento

Conceituação: introdução às linguagens de programação com foco em Python e pseudocódigos.

Habilidade técnica

- Aplicar os conceitos e fundamentos da linguagem de programação, com clareza e entendimento.
- Na prática: ler, escrever e executar um primeiro programa
- Base para todas as aulas seguintes do curso

Objeto de conhecimento

- Conceituação: Introdução às linguagens de programação com foco em Python e pseudocódigos.

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Acolhida, plano de ensino, avaliações, ferramentas e expectativas

2º tempo

Avaliação diagnóstica e conversa sobre lógica e computação

3º tempo

Aula dialogada: programar, Python e pseudocódigo

4º tempo

Instalação do ambiente, primeiro print e Desafio da Fase 1

1

1º tempo • Acolhida

Docente, turma, plano de ensino, avaliações e ferramentas

Apresentação do docente

Apresentação dos estudantes

- Nome e como gosta de ser chamado(a)
- O que já fez com computadores?
- Por que escolheu este curso?
- Dinâmica: uma palavra que defina "programar"

Plano de ensino

Objetivos

Compreender lógica e fundamentos de Python

Conteúdos

Variáveis, decisões, repetições, funções e estruturas de dados

Metodologia

Aulas dialogadas e práticas no laboratório, com projetos

Carga horária

80 horas distribuídas em aulas de 4 tempos

Avaliações e pontuação

AV1	AV2	AV3	AV4
Atividade avaliativa com gabarito	Atividades práticas no laboratório	Projeto em etapas (Fases)	Avaliação final integradora

Ferramentas e software

Python 3

Linguagem e interpretador

IDLE / VS Code

Editores para escrever e executar código

Google Colab

Ambiente online, sem instalação

Laboratório

Todas as aulas práticas são realizadas aqui

Combinados do laboratório

- Cuidar dos equipamentos e do ambiente
- Salvar o código com frequência
- Perguntar quando surgir dúvida: errar faz parte
- Ajudar os colegas: aprender em colaboração
- Usar a internet com foco nas atividades

Roda de conversa: expectativas

- O que espero aprender neste curso?
- Onde pretendo usar programação?
- Quais medos ou dificuldades eu tenho?
- Registro das expectativas no quadro

2

2º tempo • Avaliação diagnóstica

Questionário rápido e conversa sobre lógica e computação

Para que serve a avaliação diagnóstica?

- Conhecer o ponto de partida da turma
- Não vale nota: serve para planejar as aulas
- Responda com sinceridade e sem consulta
- Tempo estimado: 10 minutos

Questionário rápido

- 1. Você já escreveu algum programa? Qual?
- 2. O que é um algoritmo, em suas palavras?
- 3. Qual a diferença entre um software e um hardware?
- 4. Você conhece alguma linguagem de programação?
- 5. Ordene os passos para fazer um café

Conversa: o que já sabemos?

- Onde encontramos programas no dia a dia?
- Como o computador "entende" o que pedimos?
- Já usou planilhas, jogos ou aplicativos?
- Em que a lógica ajuda além da informática?

O que é lógica?

- Organizar o pensamento em passos coerentes
- Sequência: a ordem importa
- Condição: se... então... senão
- Repetição: fazer várias vezes até uma condição
- Esses três ingredientes estão em todo programa

3

3º tempo • Aula dialogada

O que é programar, Python e pseudocódigo

O que é programar?

- Escrever instruções para o computador executar
- O computador faz exatamente o que mandamos
- Programa = sequência de instruções
- Linguagem de programação: forma de comunicar com a máquina

Do problema ao programa

1. Entender

Qual é o problema?

2. Planejar

Pseudocódigo ou fluxograma

3. Codificar

Escrever em Python

4. Testar

Executar e corrigir erros

Linguagens de alto e baixo nível

Baixo nível

Perto da máquina (binário, assembly).
Rápidas, mas difíceis de escrever.

Alto nível

Perto da linguagem humana (Python, Java).
Mais legíveis e produtivas.

Compilador x interpretador

Compilador

Traduz todo o programa antes de executar. Exemplo: C e Java (bytecode).

Interpretador

Lê e executa linha a linha. Python usa essa abordagem, o que facilita testes.

Por que Python?

- Sintaxe simples e legível
- Grande comunidade e muitas bibliotecas
- Gratuita e multiplataforma
- Muito usada em dados e Inteligência Artificial
- Ótima para quem está começando

Onde Python é usado?

Ciência de dados

Análise e visualização

Inteligência Artificial

Aprendizado de máquina

Web

Sites e APIs

Automação

Scripts e tarefas repetitivas

Um primeiro olhar no Python

```
nome = "Amazonas"
idade = 10
print("Olá,", nome)
print(idade + 5)
```

- Variável guarda um valor
- Texto fica entre aspas
- print mostra algo na tela
- Sem ponto e vírgula

O que é pseudocódigo?

- Descrição dos passos em linguagem natural
- Não depende de linguagem específica
- Ajuda a pensar antes de programar
- Não é executado pelo computador
- Facilita a conversa entre pessoas

Estrutura de um pseudocódigo

```
INÍCIO
  LER dados
  PROCESSAR (calcular, decidir)
  MOSTRAR resultado
FIM
```

- Entrada: dados necessários
- Processamento: cálculos
- Saída: resultado
- Passos claros e na ordem

Exemplo: custo do passeio de barco

```
INÍCIO
  LER preco_por_pessoa
  LER qtd_pessoas
  total = preco_por_pessoa * qtd_pessoas
  MOSTRAR total
FIM
```

- Situação do dia a dia
- Duas entradas, um cálculo
- Uma saída

Do pseudocódigo ao Python

```
preco = float(input("Preço por
pessoa: "))

qtd = int(input("Pessoas: "))

total = preco * qtd
print("Total: R$", total)
```

- input lê dados
- float e int convertem
- * multiplica
- Mesmo raciocínio do pseudocódigo

Exercício: pseudocódigo do dia a dia

- Escolha uma situação e escreva em pseudocódigo:
- • Calcular a média de 3 notas
- • Trocar o pneu de uma bicicleta
- • Calcular o troco de uma compra no mercado
- Dupla: troque e revise o pseudocódigo do colega

4

4º tempo • Ambiente e primeiro código

Instalação, configuração e o Desafio da Fase 1

Escolha seu ambiente

IDLE

Vem com o Python. Simples para começar.

VS Code

Editor completo, com extensões.

Google Colab

No navegador, sem instalar nada.

Instalação e configuração

- 1. Acessar python.org e baixar a versão atual
- 2. Marcar "Add Python to PATH" ao instalar
- 3. Abrir o IDLE ou o VS Code
- 4. Verificar no terminal: python --version
- Alternativa: abrir colab.research.google.com

Seu primeiro programa

```
print("Olá, Amazonas!")
```

- Salve como ola.py
- Execute (F5 no IDLE)
- Saída: Olá, Amazonas!
- Parabéns, você programou!

Erros comuns de iniciante

- Esquecer aspas ou parênteses no print
- Escrever Print em vez de print (maiúscula importa)
- Python não encontrado: PATH não configurado
- Erros de digitação são normais: leia a mensagem

Desafio da Fase 1

- Objetivo: dominar o ambiente e os primeiros comandos
- Crie um programa que mostre seu nome e sua cidade
- Use pelo menos três comandos print
- Entrega: arquivo .py enviado conforme combinado
- Detalhes e prazo informados pela professora

Atividade avaliativa

- 1. Cite duas vantagens de usar Python
- 2. Diferencie linguagem de alto e baixo nível
- 3. O que é pseudocódigo?
- 4. Que comando exibe uma mensagem na tela?
- 5. Escreva o código que exibe "Olá, Amazonas!"

Gabarito

- 1. Sintaxe simples, bibliotecas, gratuita, comunidade
- 2. Alto nível: perto do humano; baixo nível: perto da máquina
- 3. Descrição dos passos de um algoritmo em linguagem natural
- 4. print()
- 5. print("Olá, Amazonas!")

Fechamento

- Hoje vimos: programar, alto nível, Python e pseudocódigo
- Instalamos o ambiente e rodamos o primeiro print
- Próximo passo: concluir o Desafio da Fase 1
- Dúvidas? Obrigada!